

Beach-Soccer wird seit über 40 Jahren vor allem in Südamerika in offiziellen Wettbewerben gespielt. Einen ersten großen Boom erfuhr der Sport 1992 mit der Einführung der Pro-Beach-Soccer-Serie in den USA. Im darauffolgenden Jahr fand das erste internationale Großturnier in Miami statt. Die USA, Brasilien, Argentinien und Italien waren die partizipierenden Mannschaften und lockten über 10.000 Zuschauer an. Auch aufgrund der Telegenität dieser Sportart verbreitete sich Beach-Soccer weltweit und weist seither jährlich zweistellige Zuwachsraten, insbesondere auch in Europa, auf. Neben nationalen Meisterschaften, die unter der Regie der nationalen Verbände stehen, finden jährlich Europa- und Weltmeisterschaften mit einem Qualifikationsmodus statt. Seit 2005 ist Beach-Soccer global unter dem Dach der FIFA beherbergt. Die Organisation der Weltmeisterschaft wird durch den Fußballweltverband durchgeführt, was eine zunehmende Professionalisierung und auch eine Erhöhung des Spielnieveaus ermöglicht.

Die Entwicklung von Beach-Soccer am Beispiel der Schweiz unterstreicht den zunehmenden Trend. Wurden von der Nationalmannschaft 2002 lediglich fünf Turniere im Ausland gespielt, waren es 2008 bereits 12 internationale Turniere. Bezüglich der lizenzierten Spieler zeigt sich ebenso ein enormer Zuwachs von anfänglich 2.500 Athleten im Jahr 2002 mit über 16.000 Athleten im Jahr 2008. Parallel zu dieser Entwicklung stieg die Aufmerksamkeit der Medien europaweit. Fernsehübertragungen erfolgen nicht mehr nur von den regionalen oder nationalen Gesellschaften, sondern auch von international kooperierenden Fernsehstationen über den Globus verteilt.

55.1 Charakteristik der Sportart

Beach-Soccer ist durch **sehr schnelle, dynamische und abwechslungsreiche Aktionen mit häufigen Torszenen** gekennzeichnet. Im Durchschnitt kommt es alle 30 Sekunden zu einem Abschluss. Mit dem traditionellen Feldfußball verbindet das Beach-Soccer im Wesentlichen nur der grundsätzliche Spielgedanke, bei dem zwei Mannschaften mit einem Ball gegeneinander spielen und der Gewinner durch die Anzahl der Tore ermittelt wird. Von Seiten der **Rahmenbedingungen** wie Feldgröße, Untergrund, Anzahl der Spieler, technische Fertigkeiten und Voraussetzungen der Sportler bis hin zur Bekleidung ergeben sich große Differenzen.

Bekleidung

Die Spieler tragen lediglich eine **kurze Sporthose** und ein **Trikot, Schuhwerk ist nicht erlaubt**. **Elastische Stützen oder Bandagen**, z.B. als Knöchelschoner und Tapeverbände, sind zulässig. Schienbeinprotektoren, wie im Feldfußball üblich, kommen nicht zum Einsatz. Erlaubt sind lediglich flexible Materialien. Das Tragen von strumpffartigen Protektoren für die Füße ist zwar gestattet, international durchgesetzt haben sich die Neoprenprotektoren jedoch nicht. Sie werden vorwiegend temporär nach erlittenen Fuß- oder Zehenverletzungen eingesetzt.

Harte oder rigide Werkstoffe wie Gipsverbände oder Orthesen dürfen aufgrund der potenziellen Gefährdung des Gegenspielers nicht getragen werden. **Gesichtsmasken oder stabilisierende Schienen, z.B. nach Nasenbeinfrakturen, dürfen eingesetzt werden**. Der **Torhüter** darf **Handschuhe** tragen, was bis auf wenige Ausnahmen auch genutzt wird.

Ringe, Halsketten oder Piercings sind für den Spielbetrieb verboten und müssen vor Spielbeginn abgelegt werden. Dies wird durch den Schiedsrichter geprüft.

Der Spieler ist also nur wenig geschützt, was Konsequenz für die Frequenz und die Art der Verletzungen hat.

Besondere Risiken

Beach-Soccer ist eine typische Outdoor-Sportart und wird meist unter freiem Himmel bei hoher Sonnenintensität und häufig kombiniert mit hohen Außentemperaturen betrieben. Lediglich im Winter erfolgt das Training oder der Wettkampfbetrieb unter Indoor-Bedingungen. Aufgrund der teils extremen Witterungseinflüsse muss auf einen ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden. **Verbrennungen der Haut** oder **Hitzschläge** werden häufig und insbesondere bei wenig erfahrenen Athleten beobachtet. Das **Hautkrebsrisiko** ist bei Outdoor-Sportlern durch die erhebliche UV-Exposition deutlich erhöht (Moehrle 2008). Ein **ausreichender Sonnenschutz mit wasserfesten Sonnencremes** ist zwingend zu beachten. In den Spiel- und Ruhepausen gilt es, Sorge zu tragen, dass die Spieler sich im **Schatten** aufhalten sowie eine **Kopfbedeckung** und **Sonnenbrille** tragen. Es besteht zudem ein erheblich **erhöhter Flüssigkeitsbedarf**, der über das übliche Maß anderer Sportarten hinausgeht. Die Athleten sind darüber aufzuklären, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, insbesondere im Turnierbetrieb und unter hochsommerlichen Bedingungen, notwendig ist.

Zur Unterstützung einer rascheren Regeneration sind ergänzend kühlende Duschen sowie die Auflage von eisgetränkten Handtüchern sowohl in den Spielpausen als auch zwischen den Spielen empfehlenswert.

55.2 Verletzungen

Die sportarttypischen Belastungen für die Spieler wie auch die daraus resultierenden Verletzungsmuster und Überlastungsschäden unterscheiden sich durch die oben beschriebenen variablen Rahmenbe-

dingungen eindeutig vom Rasenfußball. Dies hat wesentlichen Einfluss auf das Basistraining der Athleten einerseits und die Prophylaxe zur Minderung von sportarttypischen Verletzungen und Fehlbelastungen andererseits.

Bis dato gibt es weltweit keine Statistiken bezüglich Verletzungshäufigkeit und Verletzungsmustern. Es finden sich in der aktuellen Literatur lediglich einzelne Fallberichte.

55.2.1 Muskulatur

Muskelverletzungen im Beach-Soccer basieren häufig auf einer direkten Traumatisierung durch **Kontusionen**, aber auch auf indirekter Krafteinwirkung mit fokaler Überlastung der Muskelstruktur wie **Zerungen**, Faserläsionen bis zu **kompletten Muskelrupturen**. Verletzungen der Muskulatur sind die Domäne der konservativen Behandlung, nur selten sind operative Interventionen notwendig.

Neben den Sofortmaßnahmen Kühlung, Kompression und Analgesie sind in der Folge detonisierende, hämatomresorptionsfördernde Maßnahmen empfehlenswert. Die korrekte Diagnose mit exakter Bestimmung des tatsächlichen Verletzungsmaßes ist elementar. Neben der klinischen Untersuchung haben auch das MRT und insbesondere die Sonografie einen großen Stellenwert. Ein an die biologischen Heilungsphasen adaptierter Belastungsaufbau ist notwendig.

55.2.2 Kopf und Gesicht

Aufgrund der hohen Zweikampfkaktivität kommt es bei Zusammenstößen mit dem Gegenspieler auch zu Verletzungen des Kopfes. Schläge gegen den Kopf geschehen mit Hand, Ellenbogen, Schulter, jedoch auch dem Fuß, denn im Beach-Soccer ist der Fallrückzieher (> Abb. 55.1) und Seitfallrückzieher im Gegensatz zum Rasenfußball auch direkt am Gegner erlaubt. Es kommt zu **Kontusionen** und **Rissquetschwunden**, im Weiteren werden auch **Nasenbein-** und ganz selten **Jochbeinfrakturen** gesehen. Trotz fehlendem Zahnschutz – im Kampfsport und auch im Eishockey Pflicht – kommt es nur selten zu zahntraumatologischen Problemen. Die Contusio



Abb. 55.1 Typische Spielsituation mit Fallrückzieher.

oder Commotio cerebri wird in Relation zum Feldfußball wenig beschrieben. Eine schwerere Schädel-Hirn-Traumatisierung ist weltweit nicht beschrieben.

55.2.3 Rücken und Wirbelsäule

Häufige akrobatische Aktionen im Sinne von Fallrückziehern, Seitfallrückziehern sowie Kopfballduellen unter direktem Gegnerkontakt führen wiederholt zu teilweise heftigen **Kontusionen des Rückens** auf dem Sandboden. Es resultieren mehr oder minder schwere Prellungen, häufig mit reaktivem **Muskelhartspann** und/oder **Blockierungen von Wirbelsäulensegmenten** mit Behandlungsbedürftigkeit. Schwerere Läsionen im Sinne von Diskusprotrusion oder gar Prolaps sind noch nicht beschrieben und in der eigenen Gruppe nicht beobachtet worden. Wirbelkörperfrakturen und Luxationen oder gar Verletzungen des Nervenstamms sind nicht bekannt.

Eine rasche lokalanalgetische Behandlung und De-tonisierung der Muskulatur ist im Verletzungsfall wesentlich. Ebenso kommen manualtherapeutische Techniken zum Einsatz. Die Schulung des „richtigen Fallens“ wird zur Prophylaxe gezielt eingesetzt. Aber auch die Kräftigung der stabilisierenden Rückenmuskulatur in Kombination mit der abdominalen Muskelkette ist ein wichtiger Eckpfeiler der Prävention.

55.2.4 Obere Extremität

Behandlungsbedürftige Verletzungen sowohl des **Schultergürtels** als auch des **Ellenbogens** und der **Hand** sind bei Feldspielern aufgrund der Vielzahl von harten Landungen nach Luftkämpfen oder Fallrückziehern bzw. der hohen Zweikampfrate bekannt. **Luxationen und Frakturen der oberen Extremität** sind jedoch **sehr selten**. Bei Torhütern sind Bandverletzungen bis hin zu Luxationen häufig, Frakturen der Hand und Finger seltener. Wesentlichen Einfluss darauf hat das Tragen geeigneter Handschuhe mit verbessertem Schutz vor Hyperextensionsverletzungen.

55.2.5 Untere Extremität

Knie

Unter Berücksichtigung der hohen Anzahl an Zweikämpfen mit direktem Gegnerkontakt erstaunt es, dass kapsuloligamentäre Verletzungen des Kniegelenks im Verhältnis zum Rasenfußball eher selten sind. Beobachtet werden vorwiegend **Zerrungen** sowie (Partial-) **Läsionen des kollateralen Bandapparats**, **Meniskuszerreißen** und sehr selten Verletzungen des Zentralpfeilers. Die häufigste Verletzungsform ist die **Kniekontusion**, die meist beim Zusammenstoß mit dem Gegenspieler, z.B. Knie gegen Knie, entsteht. Die Ursache der relativ geringen Anzahl von Bänderverletzungen ist am ehesten in den im Beach-Soccer trainierten, exzellenten Koordinationsfähigkeiten der Athleten zu sehen. Das Training auf unebenem, weichem Boden mit ständig wechselnden Belastungs- und Druckmomenten ist eine ideale Schulung des sensomotorischen Systems.

Ansatztendinopathien sind die **häufigsten Überlastungsschäden** und betreffen vorwiegend die Patellarsehne, einerseits tatsächlich belastungsbedingt, andererseits und mehrheitlich posttraumatisch nach Kontusionen.

Unterschenkel

Aufgrund der fehlenden Protektoren und den intensiv geführten Zweikämpfen kommt es zu teils hefti-

gen **Kontusionen** der Unterschenkel, insbesondere der **Schienbeinkante mit teilweise kutanen Ablederungen**. Diese äußerst schmerzhaften Verletzungen müssen unmittelbar posttraumatisch desinfiziert, steril abgedeckt und komprimiert werden. Die unmittelbare Eisapplikation zur Schmerz- und Schwellungsbehandlung hat sich bewährt. Bekanntermaßen langwierig ist die Ausheilung von kutanen Verletzungen an der Schienbeinvorderkante. Es gilt, die notwendige Sorgfalt bei der oft länger dauernden Ausheilung zu wahren, da das Infektrisiko hoch ist. Eine in der Literatur beschriebene, ungewöhnliche Hauterkrankung ist die kutane Larva-migrans-Besiedlung (Veraldi und Persico 2006).

Knochenbrüche werden praktisch nicht beobachtet. Dies liegt im Verbot von Schuhwerk mit harten Sohlen begründet. Die Diskussion der Notwendigkeit von Schienbeinprotektoren dauert an. Aufgrund des Fehlens schwerwiegender Knochenverletzungen ist eine Änderung des Regelwerks zumindest aktuell jedoch kein Thema.

Fuß

Der häufigste Verletzungsfokus ist der Fuß, speziell die Zehen. Dies liegt in erster Linie im Fehlen einer Schutzbekleidung, in diesem Falle des Sportschuhs, begründet. **Zehendistorsionen** (> Abb. 55.2) bis **zu -luxationen**, aber auch **Frakturen** (> Abb. 55.3), vorwiegend der Phalangen, sind in der Regel die Folge von einerseits missglückten Ballkontakten und Ballabnahmen, andererseits direkter Traumatisierungen beim Zusammenprall mit dem Gegner.

Auch **Fußrückenkontusionen** werden gehäuft beobachtet. Ursache ist der direkte Schlag gegen den Fuß oder das Bein des Gegenspielers. Traumatische **osteocondrale Läsionen der metatarsophalangealen oder interphalangealen Gelenke** sind beschrieben (Altman et al. 2008). Zudem kommt es aufgrund der hohen Belastung und Mikrotraumatisierung der Zehengelenke gehäuft zur Ausbildung einer **frühzeitigen Arthrose des Großzehengrundgelenks** und dem Bild eines **Hallux rigidus**.

Aussagen über die Verletzungshäufigkeit des Fußes sind in der Literatur nicht zu finden. Erfahrungswerte lassen den Schluss zu, dass jeder Spieler auf internationalem Niveau pro Saison bis zu fünf Fuß-



Abb. 55.2 Tapeversorgung nach Großzehendistorsion.



Abb. 55.3 Schrägfraktur der 1. Phalanx des Digitus II nach Gegnerkontakt.

und Zehenverletzungen behandlungsrelevanten Ausmaßes aufweist. Jeder dritte Spieler muss mit einer Luxation oder Zehenfraktur in der Saison rechnen. Das prophylaktische Taping wie auch das Tragen eines Neoprenstrumpfes hat sich aus verschiedenen Gründen nicht durchgesetzt. Ein wesentliches Problem ist der subjektiv störende Eintritt von Sandkörnern unter den Schutz sowie die Möglichkeit von Hautläsionen. Eigene Erfahrungen mit individuell angefertigten Latexüberzügen haben sich ebenfalls nicht bewährt, da das Material den hohen mechanischen Beanspruchungen nicht genügt.

55.3 Perspektive

Beach-Soccer erfreut sich zunehmender Popularität. In naher Zukunft werden uns weiterführende Unter-

suchungen mit größerem Zahlenmaterial zur Verfügung stehen und helfen, die sportartspezifischen Besonderheiten genauer zu verstehen und einzuordnen. Schon heute wird Beach-Soccer aufgrund seiner Trainingseffekte bezüglich der koordinativen Fähigkeiten und der Muskelkräftigung zunehmend auch als Ergänzungstraining für andere Sportarten eingesetzt (Impellizzeri et al. 2008).

LITERATUR

- Altman A et al. (2008). Osteochondral injury of the hallux in Beach-Soccer players. *Foot Ankle Int* 29 (9): 919–921.
- Impellizzeri FM et al. (2008). Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. *Br J Sports Med* 42: 42–46.
- Moehrle M (2006). Outdoor sports and skin cancer. *Clin Dermatol* 26 (1): 12–15.
- Veraldi S, Persico MC (2006). Cutaneous larva migrans in a Beach-Soccer player. *Clin J Sport Med* 16 (5): 430–431.